3. $X+Y=\begin{pmatrix}7 & 0\\ 3 & 5\end{pmatrix}$ மற்றும் $X-Y=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}$ எனில், X மற்றும் Y ஆகிய அணிகளைக் காண்க.

4. $A=\begin{pmatrix}0 & 4 & 9\\ 8 & 3 & 7\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}7 & 3 & 8\\ 1 & 4 & 9\end{pmatrix}$ எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க. (i) $B-5A$

(ii) $3A-9B$

5. பின்வரும் அணிச் சமன்பாடுகளில் இருந்து $x,\ y$ மற்றும் z –களின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\begin{pmatrix}x-3 & 3x-z\\ x+y+7 & x+y+z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 6\end{pmatrix}$

(ii) $(x \quad y-z \quad z+3)+(y \quad 4 \quad 3)=(4 \quad 8 \quad 16)$

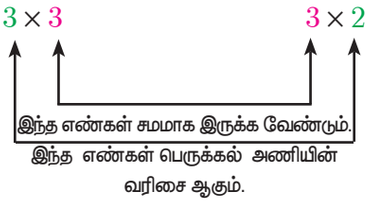
6. $x\begin{pmatrix}4\\ -3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}-2\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ 6\end{pmatrix}$ எனில், x மற்றும் y –ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

7. $x\begin{pmatrix}2x & 2\\ 3 & x\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}8 & 5x\\ 4 & 4x\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}x^2+8 & 24\\ 10 & 6x\end{pmatrix}$ என்ற அணிச் சமன்பாட்டில் x–ன் பூச்சியமற்ற மதிப்பைக் காண்க.

8. $x,\ y$ –ஐத் தீர்க்க. $\begin{pmatrix}x^2\\ y^2\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}-2x\\ -y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 8\end{pmatrix}$

அணிகளின் பெருக்கல் (Multiplication of Matrices)

இரு அணிகளைப் பெருக்குவதற்கு, முதல் அணியின் நிரல்களின் எண்ணிக்கையானது இரண்டாவது அணியின் நிரைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கவேண்டும்.



3×3 மற்றும் 3×2 என்ற அணிகளின் பெருக்கற்பலனை எடுத்துக்கொள்க.

(இடப்பக்க அணியின் வரிசை) × (வலப்பக்க அணியின் வரிசை) → (பெருக்கற்பலன் அணியின் வரிசை).

$(3\times 3)\qquad (3\times 2)\qquad \rightarrow \qquad (3\times 2)$

அணியின் பெருக்கல் என்பது முதல் அணியின் நிரையில் உள்ள உறுப்புகளைக் கொண்டு இரண்டாவது அணியின் நிரல்களைப் பெருக்கிப் பின் கூட்டவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, அணியின் பெருக்கல் $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\\ e & f\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}g & h & i\\ k & l & m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ag+bk & ah+bl & ai+bm\\ cg+dk & ch+dl & ci+dm\\ eg+fk & eh+fl & ei+fm\end{pmatrix}$

A என்ற அணியின் நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் B – என்ற அணியின் நிரைகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருந்தால் மட்டுமே அதன் பெருக்கல் அணி AB –ஐக் காண முடியும்.

A என்ற அணியின் வரிசை $m\times n$ மற்றும் B என்ற அணியின் வரிசை $n\times p$ எனில், AB என்ற அணியின் வரிசை $m\times p$ ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 152 12/27/2024 4:36:54 PM